EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-12

Le système SCR dans l'automobile

Lire la chaîne de dépollution et repérer l'injection d'agent réducteur.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Réduction catalytique sélective · 2026-10-29
Révision 240839509 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

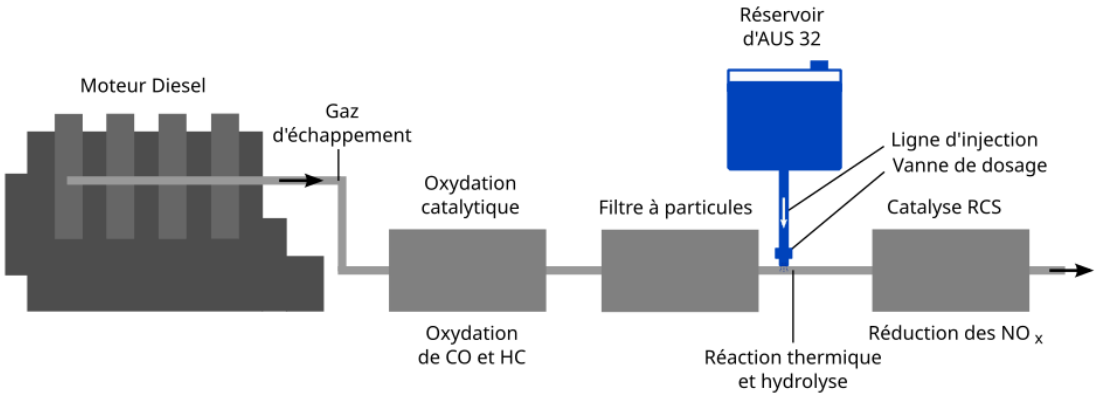


Figure ADM-12-01. Schéma de la dépollution diesel par réduction catalytique sélective, avec légendes en français.

Cjp24 · Fichier et crédits · CC BY-SA 4.0 · Mise à l'échelle.

Présentation

La réduction catalytique sélective (RCS) (en anglais selective catalytic reduction (SCR)), est une technique utilisée pour réduire les oxydes d'azote (NOx) émis soit par des moteurs à combustion interne, soit par des installations industrielles de combustion : gaz, charbon et pétrole. Cette technique est également utilisée pour réduire les émissions de NOx de chaufferies biomasse ou d'incinérateurs de déchets non dangereux.

Principe chimique

La réaction d'oxydoréduction mise en œuvre transforme les NOx en diazote N2 et en eau (et en dioxyde de carbone CO2 dans le cas de l'utilisation de l'urée), c'est donc une réduction qui est facilitée par la présence d'un agent réducteur.

Dans l'automobile

La SCR reste[Quand ?] une technique chère, son déploiement se fait donc principalement sur les véhicules lourds et sur les véhicules légers haut de gamme. Pour pallier ce problème, un autre système de filtration appelé piège à NOx (LNT pour lean NOx trap) est étudié par de nombreux constructeurs. L'efficacité du piège à NOx est cependant très limité et les véhicules équipés ne respectent pas les normes d'émission (voir affaire Volkswagen).

Grâce à son efficacité, la SCR est en passe de devenir la technique dominante pour la réduction des NOx pour les véhicules diesel légers pour la mise en place de la norme Euro 6. Cependant, d'après l'ADAC, certains véhicules diesel équipés de cette technique à urée avant la norme Euro 6d-TEMP et son test en conditions réelles (RDE) émettent davantage de NOx que d'autres véhicules équipés d'un piège à NOx.

L'implantation de ce dispositif sur les voitures pose des contraintes d'encombrement, de poids et de coût: il comprend un catalyseur avec injecteur, un module de dosage, un réservoir et un contrôle en boucle réalisé par deux capteurs NOx, ainsi qu'une surveillance par des capteurs de pression et de température.

Il faut également ajouter un système de pilotage de la pompe de dosage et du réservoir car le point de congélation du mélange eau-urée est de −11 °C. Par ailleurs, les constructeurs doivent garantir la durabilité

des dispositifs de contrôle de la pollution pour une distance de 160 000 km et la conformité en service doit pouvoir faire l'objet de vérifications pendant cinq ans ou 100 000 km.

Cette technique est aujourd'hui[Quand ?] proposée sur des voitures vendues aux États-Unis où les limites d'émission de NOx sont inférieures à l'Europe et le contrôle OBD plus sévère. L'application de cette technique de manière extensive sur les petits véhicules à moteur thermique, notamment Diesel, reste[Quand ?] cependant à confirmer lors de la mise sur le marché des véhicules répondant aux exigences de la norme Euro 6 de septembre 2014. Des solutions pour résoudre les difficultés techniques de l'injection de l'urée en solution aqueuse dans la ligne d'échappement sont en cours[Quand ?] de développement dans le secteur automobile.

La plupart des camions commercialisés en Europe depuis 2008, date de la mise en application de la norme Euro 5, sont équipés du système SCR. Début 2010, il y avait un peu moins d'un million de camions équipés de SCR sur les routes européennes.

La consommation du mélange eau-urée synthétique est de 1 à 3 % du gazole. Pour un véhicule particulier, des réservoirs de vingt litres permettent donc de tenir environ 20 000 km. Le mélange eau-urée synthétique serait disponible en bidon dans les stations-services et grandes surfaces, et le remplissage est réalisé par l'utilisateur.

Pour atteindre les niveaux d'émission de NOx requis par la norme Euro 6 (0,08 g/km), un compromis sera sans doute[Interprétation personnelle ?] mis en place entre optimisation de la combustion, utilisation d'EGR, et post traitement SCR. Cependant, pour les véhicules particuliers, les choix techniques ne sont pas encore figés[Quand ?]. Il est encore possible de voir émerger des choix alternatifs de dosage d'ammoniac (solide SCR ou metal ammine)[pas clair].

À terme[Quand ?], la gestion de la SCR n'aura pas d'incidence sur la consommation du moteur. Elle pourra même permettre aux motoristes d'orienter le développement de la combustion principalement vers le rendement et de laisser les polluants à un arsenal de dispositifs de postdépollution efficace. La consommation pourrait être réduite de 5 à 7 %.

La solution à base d'urée est commercialisée dans les stations-services sous le nom « AdBlue » en Europe, « DEF » (Diesel exhaust fluid) aux États-Unis.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.